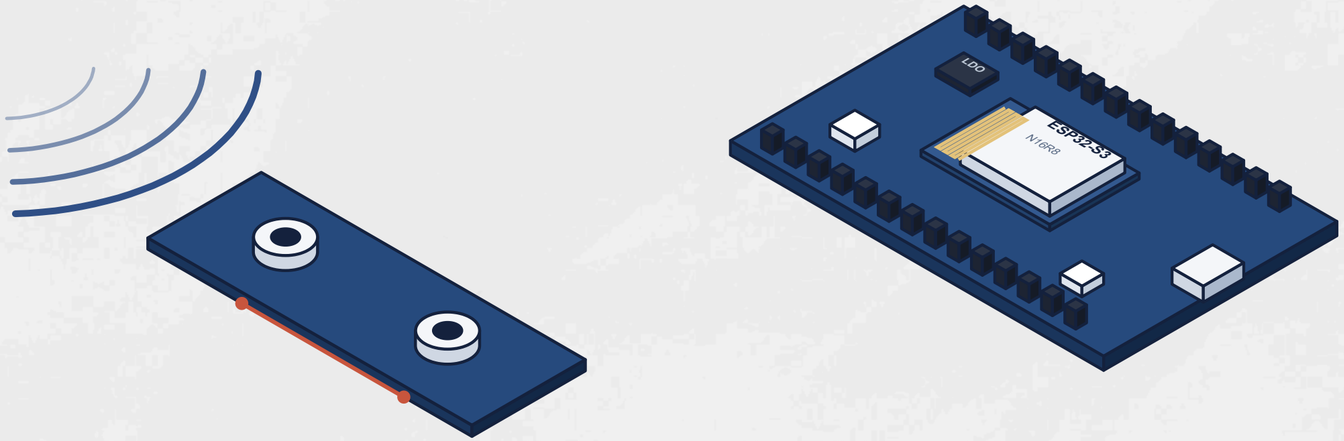


I. Beamforming de array endfire de micrófonos MEMS

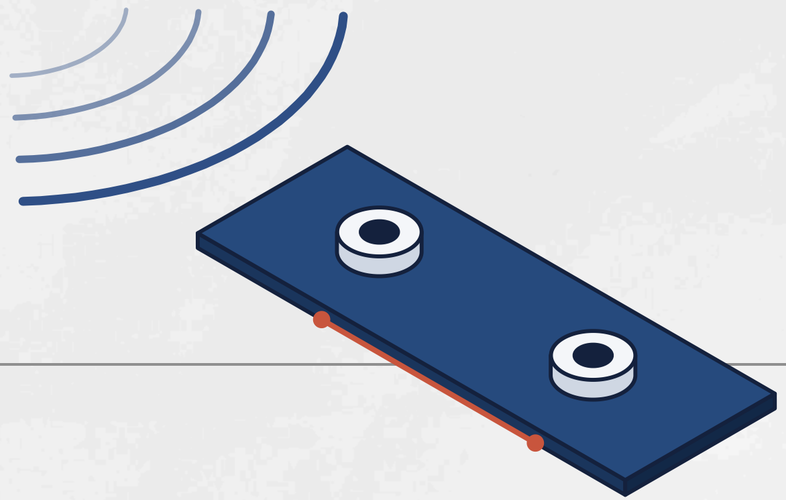
II. Detección de palabra de activación en microcontrolador

Para la implementación en hardware de un asistente de IA para odontólogos



Dante Barili
Juan Förster
Mauricio Garavani
Bautista Mijalovich

Noviembre 2026



01

Beamforming

El beamformer corriendo en la placa: el desfase entre canales que apareció al medir, cómo se compensa y cuánto atenúa según dónde está el parlante.



Un desfase entre canales

I2S estéreo
L y R, mismo frame

→ Pasaaltos
biquad, ~70 Hz

→ **Alineación L/R**
FIR de Lagrange, 4 coef.

→ **c_F − 0,5·c_B**
hipercardioide

→ Integrador con pérdida
÷2, mismo nivel que un mic

Lo que no estaba en la simulación

El canal R llega **0,86 muestras antes** que L (bus I2S). Se corrige con un FIR de Lagrange:

$$h[k] = \prod_{m \neq k} \frac{D - m}{k - m}, \qquad D = 1{,}86,\ k = 0..3$$

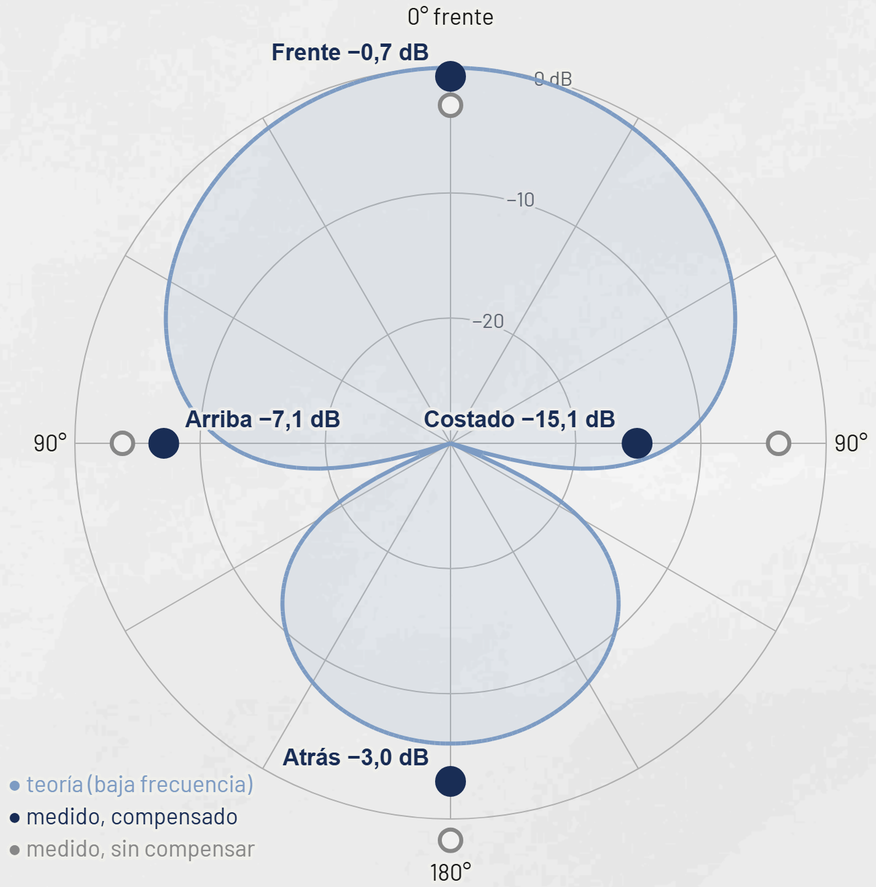
$$R_{al}[n] = -\,0{,}023\,R[n] + 0{,}148\,R[n-1] + 0{,}912\,R[n-2] - 0{,}037\,R[n-3]$$

$$L_{al}[n] = L[n-1]$$

Se atrasan los dos para centrar el retardo en el filtro: 62,5 µs de latencia.

Costo total: menos de ~30 operaciones por muestra. Despreciable para el chip.

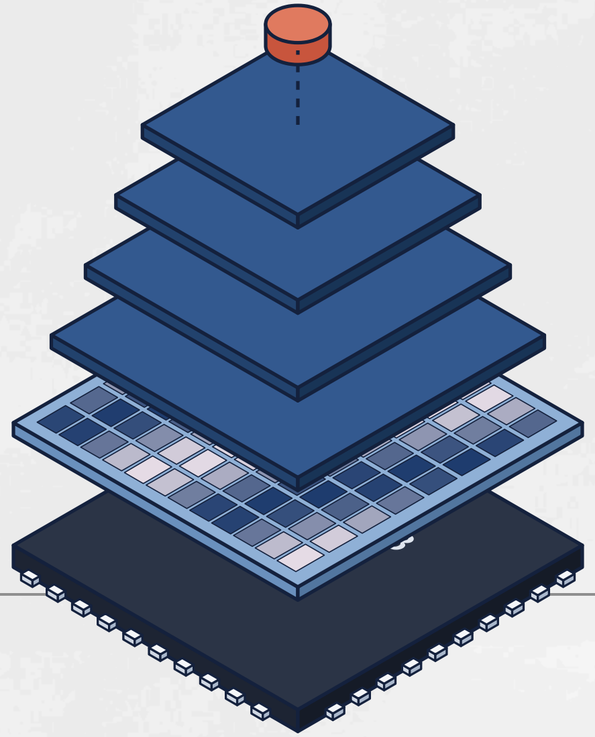
Medición en la placa



INMP441 a 21,4 mm, β = 0,5, ruido a 0,5 m. Salida contra mic L, 300–3000 Hz.

PARLANTE	ÁNGULO	SIN COMPENSAR	COMPENSADO	TEORÍA
Frente	0°	−3,0 dB	**−0,7 dB**	0 dB
Arriba	90°	−3,8 dB	**−7,1 dB**	−12 dB
Costado	90°	−3,8 dB	**−15,1 dB**	−12 dB
Atrás	180°	+1,7 dB	**−3,0 dB**	−6 dB

- Sin compensar: no hay directividad.
- Compensado: el frente pasa entero y los costados caen 7 a 15 dB.
- Arriba y costado deberían dar igual: falta repetir la medición.



02

Wake word

La red corriendo en el ESP32-S3: lo que cuesta cada 30 ms y cómo detecta en el consultorio según la distancia, con y sin beamformer.



Lo que cuesta en el chip

WAKE WORD · MEDIDO EN PLACA

19 %

de un núcleo como máximo

3 × 1,2 ms (frontend) + 2,1 ms (Invoke) = 5,7 ms cada 30 ms

25,8 KB

de arena (de 32 KB reservados)

modelo y arena en RAM interna; quedan 228 KB libres

61 KB

de modelo int8

~24.000 pesos en las convoluciones

0

diferencias PC contra chip

697 columnas × 40 features y 232 probabilidades idénticas, bit a bit

$$\text{carga} = \frac{3\,t_{\text{frontend}} + t_{\text{Invoke}}}{30\ \text{ms}} = \frac{3 \cdot 1{,}2 + 2{,}1}{30} \approx 0{,}19$$

Medido con okay_nabu (misma arquitectura). Falta repetirlo con “Órbita” y Wi-Fi.

Detección en la placa

En la placa PENDIENTE

DISTANCIA	0,5 M	1 M	2 M	3 M
Detección	[__ %]	[__ %]	[__ %]	[__ %]
Con beamformer	[__ %]	[__ %]	[__ %]	[__ %]

FALSAS POR HORA	CHARLA	TV / MÚSICA
En el consultorio	[__]	[__]



¿Preguntas?

Gracias. Código y mediciones del proyecto Órbita: firmware ESP-IDF, simulaciones en Python y entrenamiento del modelo.